

Entrega 2 - Introducción a la Ciencia de Datos

Grupo 8: Facundo Morini, Cecilia Waksman

2026-06-10

Parte 1: Dataset y representación numérica de texto

1. Preparación del dataset

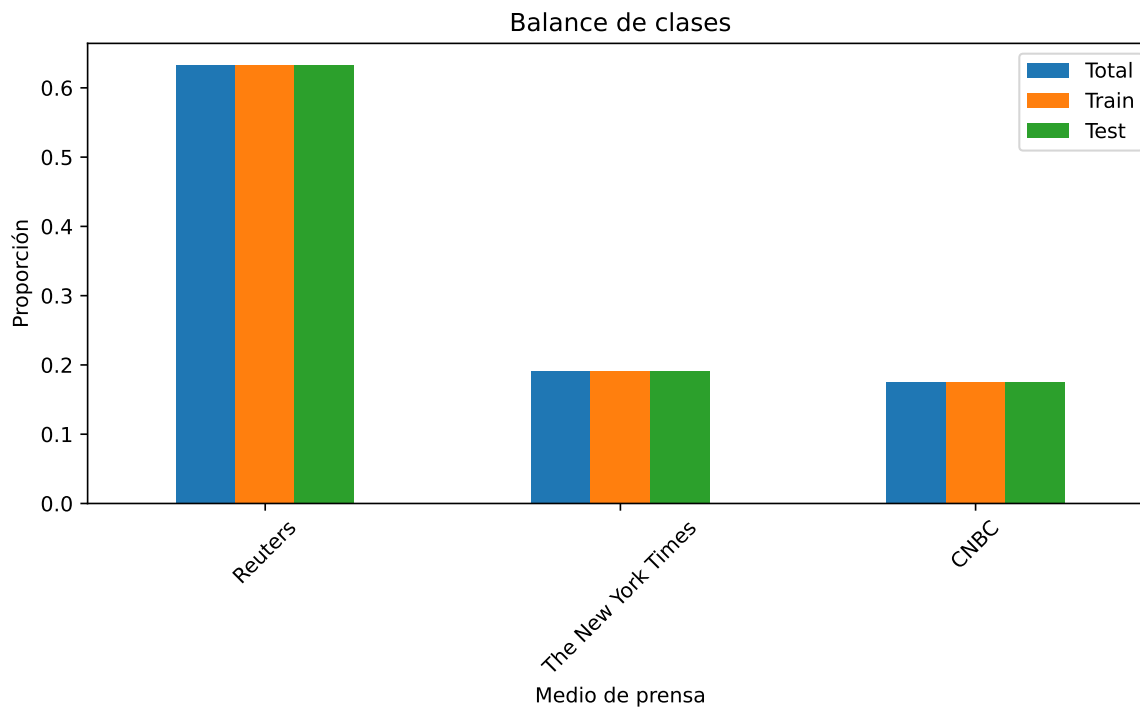
Se utilizará un conjunto de datos reducido de los **tres medios de prensa con mayor cantidad de artículos**. Se espera que utilice su propia versión de la función `clean_text()` de la Tarea 1.

Particione los datos para generar un conjunto de test del 30 % del total, utilizando muestreo estratificado.

Sugerencia: utilice el parámetro `stratify` de la función `train_test_split` de scikit-learn y fije también el valor de `random_state` para obtener resultados reproducibles.

2. Verificación del balance de clases

Genere una visualización que permita verificar que el balance de artículos de cada medio es similar en train y test.



3. Representación Bag of Words

Transforme el texto del conjunto de entrenamiento a una representación numérica (features) de conteo de palabras (*bag of words*). Explique brevemente cómo funciona esta técnica y muestre un ejemplo. En particular, explique el tamaño de la matriz resultante y la razón por la que es una matriz *sparse*.

Sugerencia: puede ser útil imaginar qué sucedería con la memoria RAM requerida si no estuviéramos trabajando con un conjunto de datos reducido.

El funcionamiento de la técnica BOW se basa en generar una matriz donde cada fila representa, en este caso, un artículo y cada columna una palabra distinta que aparezca en el conjunto de todos los artículos del dataset. Los elementos de la matriz son el conteo de la respectiva palabra en el correspondiente artículo.

Como tenemos un set de entrenamiento y otro de testeo, tendremos 2 matrices. En ambos casos las columnas representan las distintas palabras que aparecen en los artículos del set de entrenamiento. La matriz generada para el set de entrenamiento es de dimensiones (10262, 82287) y la generada para el set de testeo de (4398, 82287).

Veamos como ejemplo los primeros 5 artículos de la matriz correspondiente al set de entrenamiento. Elegimos las palabras de forma que al menos un elemento sea distinto de 0:

los	angeles	reuters	star	wars	actress
4	4	1	4	3	3
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Tomando en cuenta que la cantidad promedio de palabras por artículo en nuestro dataset, de únicamente los 3 medios de prensa con más publicaciones, es $424 \ll 82287$, es comprensible suponer que ambas matrices son esparzas, ya que la mayoría de elemento serán entonces 0. Es aún más fácil de ver si comparamos ahora con la cantidad de palabras en el artículo que cuenta con el mayor número de palabras, $12069 < 82287$, es decir que aún en la fila correspondiente a este artículo, la amplia mayoría de elementos serán 0.

Si almacenáramos estas matrices en la forma clásica, habría que guardar $10262 \times 82287 = 844.429.194$ valores y $4398 \times 82287 = 361.898.226$ valores, respectivamente, lo cual ocuparía mucha memoria, por lo que utilizaremos el hecho de que ambas son matrices esparzas a favor para almacenarlas de manera más eficiente: utilizaremos la representación *sparse* de *scikit-learn*, la cual almacena solo las posiciones y valores de los elementos distintos de cero.

4. Representación TF-IDF

Explique brevemente qué es un **n-grama**. Obtenga la representación numérica *Term Frequency - Inverse Document Frequency* (TF-IDF). Explique brevemente en qué consiste esta transformación adicional.

5. Visualización PCA sobre TF-IDF

Muestre en un mapa el conjunto de entrenamiento, utilizando las dos primeras componentes PCA sobre los vectores de TF-IDF. Analice los resultados y compare qué sucede si utiliza: - a) el filtrado de `stop_words` para idioma inglés; - b) el parámetro `use_idf=True`; - c) `ngram_range=(1,2)`.

Opcionalmente, también puede analizar qué sucede si no elimina los signos de puntuación.

¿Se pueden separar los medios de prensa utilizando sólo 2 componentes principales? Haga una visualización que permita entender cómo varía la varianza explicada a medida que se agregan componentes (por ejemplo, hasta 10 componentes).

Discuta además si la separación observada puede deberse a diferencias de estilo editorial, a diferencias temáticas o a pistas explícitas del medio que no hayan sido removidas en la limpieza.

Parte 2: Entrenamiento y Evaluación de Modelos

1. Multinomial Naive Bayes

Entrene el modelo *Multinomial Naive Bayes* para clasificar los artículos según a qué medio de prensa pertenece el texto. Utilice dicho modelo para clasificar los artículos del conjunto de test, y reporte el valor de *accuracy* y la **matriz de confusión**. Reporte además el valor de *precision* y *recall* para cada medio. Explique cómo se relacionan estos valores con la matriz anterior.

¿Qué problemas puede tener el hecho de mirar solamente el valor de *accuracy*? Considere qué sucedería con esta métrica si el desbalance de datos fuera aún mayor entre medios.

Sugerencia: utilice el método `from_predictions` de `ConfusionMatrixDisplay` para realizar la matriz.

3. Entrenamiento final con el mejor modelo

Elija el mejor modelo (mejores parámetros) y vuelva a entrenar sobre todo el conjunto de entrenamiento disponible (sin quitar datos para validación). Reporte el valor final de las métricas y la matriz de confusión. Discuta las limitaciones de utilizar un modelo basado en *bag of words* o TF-IDF para el análisis de texto.

4. Modelo alternativo

Evalúe al menos un modelo más (dentro de scikit-learn) aparte de *Multinomial Naive Bayes* para clasificar el texto utilizando las mismas *features* de texto. Explique brevemente cómo funciona y compare los resultados con el anterior.

5. Cambio de medio de prensa

Evalúe el problema cambiando al menos un medio de prensa. En particular, observe el (des)balance de datos y los problemas que pueda generar, así como cualquier indicio que pueda ver en el mapeo previo con PCA. Puede ser útil comentar acerca de técnicas como sobre-muestreo y submuestreo; no es necesario implementarlas.

6. Técnica alternativa de extracción de features

Busque información sobre al menos una técnica alternativa de extraer *features* de texto. Explique brevemente cómo funciona y qué tipo de diferencias esperaría en los resultados. No se espera que implemente nada en esta parte.

TODO: Escriba su análisis en el informe.

7. Opcional: Clasificación a nivel de título

Repita la clasificación con los tres medios de prensa originales, pero esta vez clasificando a nivel de **título** en lugar de artículo completo.